



데이터 스튜어드십의 제도화 방향 : 데이터 스튜어드 직무체계 설계 중심으로

이상환 · 황혜경 · 최명석 · 임형준

데이터 스튜어드는 연구데이터를 단순히 저장·보관하는 담당자가 아니라, 연구의 기획·생산·처리·분석·공유·보존·재사용에 이르는 전 과정에서 데이터의 품질, 표준, 법적·윤리적 책임, 접근조건과 인프라를 연계하는 전문인력이다. 주요 역할은 데이터 관리·운영, 연구자 지원·협력, 전략·거버넌스 조정으로 구분되며, 이를 정책·거버넌스, 전문역량, 연구자 지원, 품질·표준, 기술·인프라, 조직·인적 기반의 6대 기능으로 체계화할 수 있다. 국내는 DataON과 K-BDS 등 국가 연구데이터 플랫폼과 관련 법제 기반을 확보했지만, 개별 연구기관에서 이를 실제로 수행할 전담인력, 권한, 예산과 부서 간 책임체계가 부족해 형식적 정책 준수와 실질적 데이터 관리 사이에 격차가 존재한다. 따라서 정부·연구기관·리포지터리(전문센터)·국가 플랫폼의 역할을 명확히 구분하고, 중앙조정 조직과 분야별 임베디드 스튜어드를 결합한 하이브리드 운영체계를 마련해야 한다. 아울러 FAIR와 CARE 원칙을 함께 적용하고, 직무기술서·교육·인증·경력경로·성과평가·안정적 재원을 연계하여 지속가능한 데이터 스튜어드십 기반을 구축할 필요가 있다.

CONTENTS

1. 데이터 스튜어드 논의의 부상과 정책적 시의성

- 연구데이터 정책의 실행 역량 전환
- 국가연구데이터법 시행

2. 데이터 스튜어드의 개념과 역할 유형

- 데이터 스튜어드 역할과 국내 논의의 위치
- 기능별 과업 및 성과지표

3. 해외 데이터 스튜어드 유형 및 사례

- 대학교: 분야 맞춤형, 커뮤니티 연계형, 교육·인증 연동형
- 국가: 인프라형과 리포지터리 큐레이션형

4. 국내 현황과 격차 진단

- 플랫폼·법제 중심의 발전 경로
- 기관 단위 실행 역량의 공백
- 주체별 역할 분담

5. 데이터 스튜어드십 정착을 위한 시사점 및 정책 제언

- 주요 시사점
- 정책 제언

1. 데이터 스튜어드 논의의 부상과 정책적 시의성

연구데이터 정책의 실행 역량 전환

- **(개념의 진화)** 데이터 스튜어드(Data Steward)는 데이터를 저장·보관하는 담당자가 아니라, 연구 전 주기에서 품질·법적 책임·표준·인프라·재이용 가능성을 연결하는 전문 직무로 전환되고 있음
 - Wilkinson 등(2016)은 데이터 스튜어드십을 단순한 보관을 넘어 가치 있는 디지털 자산의 장기적인 관리로 규정하고, 데이터의 수집·주석·보존·아카이빙을 모두 포괄하는 개념으로 제시하였음
 - RDA(Research Data Alliance)¹⁾는 이를 실무적으로 확장해 연구 설계·수집·처리·분석·보존·공유·재이용의 전 단계에서 데이터가 적절히 다뤄지도록 보장하는 전문가로 정의함
 - ELIXIR RDMkit²⁾도 데이터 스튜어드가 정책·가이드라인·도구·인프라 등 연구데이터 관리의 전주기 동안 연구자를 지원하는 핵심 직무로 정의하고 있음
- **(연구자 부담 완화)** 연구자 개인이 연구데이터의 생산부터 품질검증, 메타데이터 작성, 저장·백업, 개인정보 보호, 지식재산권 검토, 공개범위 결정, 리포지터리 제출 및 장기보존을 모두 책임지기는 어려움 존재함
 - 연구데이터의 유형과 규모가 다양해지고 공동연구와 국제연구가 확대되면서 연구자가 준수해야 할 기술적·법적·윤리적 요건도 복잡해지고 있음
 - * OECD는 연구자가 데이터 관리·보존·공유에 필요한 교육과 지원을 충분히 받지 못한 상태에서 복잡한 표준과 상호운용성 요건을 직접 처리하고 있으며, 이러한 부담이 FAIR 원칙의 실질적 이행을 어렵게 한다고 지적하고 있음
 - 데이터 스튜어드 논의의 부상은 연구자에게 새로운 관리책임을 추가하기 위한 것이 아니라, 연구자에게 집중된 데이터 관리부담을 전문적으로 분담하기 위한 요구에서 출발하고 있음
 - * 연구자는 데이터의 과학적 의미와 연구방법에 대한 책임을 담당하고, 데이터 스튜어드는 이를 적절한 관리절차·기술·표준·인프라와 연결하는 역할을 수행함
- **(계획에서 실행으로 전환)** 연구데이터 정책의 초점은 ‘데이터관리계획(DMP)을 제출했는가’라는 형식적 준수에서 ‘그 계획을 실제로 이행할 조직과 전문 인력이 갖추어져 있는가’라는 실행역량 중심으로 전환되고 있음
 - DMP가 데이터 수집·정리·보존·공유·재사용 등 실제 관리 활동과 연계되지 않으면 정책 준수율은 높아질 수 있으나, 데이터 품질과 재현성·재사용성의 실질적 향상으로 이어지기 어려움

1) Research Data Alliance (RDA)는 연구데이터의 개방, 공유 및 재사용을 촉진하기 위해 2013년에 설립된 글로벌 연구 커뮤니티 주도 조직이며, 유럽 집행위원회, 미국 국립과학재단(NSF), 호주 정부 등이 공동으로 지원하여 발족했음

2) ELIXIR RDMkit(Research Data Management kit)는 생명과학 연구자들이 연구데이터를 FAIR 원칙(찾기 쉽고, 접근 가능하며, 상호운용 가능하고, 재사용 가능한 데이터)에 따라 관리할 수 있도록 돕는 온라인 가이드 및 모범 사례 웹 사이트이며, Horizon Europe 프로그램 가이드에서 생명과학 분야의 데이터 관리 지침 및 모범 사례를 위한 자료로 권장되고 있음

- 국제적으로 성과를 거둔 사례들은 데이터 스튜어드를 규정 준수의 결과물이나 행정 지원 인력이 아니라, 정책과 규정을 연구현장에서 작동시키는 핵심 실행 인프라로 설계하고 있음
 - UNESCO는 오픈 사이언스³⁾(Open Science)의 실질적 구현을 위해 데이터 거버너와 전문 데이터 스튜어드를 배치하고, 이들이 신뢰할 수 있는 기관의 책임 아래 FAIR⁴⁾와 CARE⁵⁾ 원칙에 따라 연구데이터를 체계적으로 관리하도록 권고함
- ※ 본 브리프에서 데이터 스튜어드십은 연구데이터의 기획·생산·처리·저장·공유·보존·재사용 전 주기에서 품질과 권리, 접근조건을 설계·조정하는 조직 기능과 직무를 함께 가리키는 개념으로 정의함

국가연구데이터법 시행

- **(법 제정)** 「국가연구데이터 관리 및 활용 촉진에 관한 법률」이 2026년 6월 9일 제정되어 2027년 6월 10일 시행을 앞두고 있어, 연구데이터 관리가 선택적 서비스에서 법정 기능으로 전환됨
 - 동 법은 기본계획과 실태조사, 국가연구데이터센터·분야별 전문센터, DMP 제출, 기관 저장소 연계의 법적 근거를 마련하여, 국가 차원에서 흩어져 있던 연구데이터 거버넌스를 하나의 축으로 모으는 첫 통합 입법임
- **(새로운 업무의 부과)** 법은 국가연구데이터의 공개를 원칙으로 하되 기간을 정한 비공개를 허용하고, 연구개발기관이 연구자로부터 권리를 승계하는 것을 원칙으로 규정함
 - 비공개 사유의 타당성 심사, 비공개 기간의 설정, 국가연구데이터생산자 표시는 저장·검색 기능이 아니라 법·윤리 판단을 수반하는 업무임
 - 이 업무의 담당 주체가 기관 내에 지정되지 않으면 법적 의무가 개별 연구자에게 전가되거나 실질적으로 이행되지 않을 위험이 있음
- **(제도 전환의 분기점)** 데이터 스튜어드 직무가 선택적 연구지원 서비스에서 제도적 필수 기능으로 전환되는 국면에 진입함
 - 기존 「국가연구개발정보처리기준」은 데이터관리계획(DMP)을 연구데이터의 생산·보존·관리 및 공동활용에 관한 계획으로 정의해 왔으나, 이를 검토·지원할 상근 직무체계는 규정하지 않았음
 - 따라서 하위법령 정비 시점이 곧 한국형 데이터 스튜어드 직무를 정책·직제·평가 수준에서 설계할 적기임

3) 오픈 사이언스는 과학 연구와 그 결과를 누구나 자유롭게 이용할 수 있도록 하는 것을 목표로 하는 세계적인 운동이며, 데이터 공유 및 사전 등록과 같은 관행을 장려함으로써 오픈 사이언스는 과학적 진보를 가속화할 뿐만 아니라 연구 결과에 대한 신뢰도를 높임

4) FAIR 원칙은 데이터를 검색 가능(Findable), 접근 가능(Accessible), 상호 운용 가능(Interoperable), 재사용 가능(Reusable)하게 만들기 위한 일련의 가이드라인임

5) CARE 원칙은 원주민의 데이터 주권과 권리를 보호하기 위해 2019년 글로벌 원주민 데이터 연합(GIDA)이 제정한 사람 및 목적 중심의 윤리적 가이드라인으로, Collective Benefit(집단적 이익), Authority to Control(통제 권한), Responsibility(책임), Ethics(윤리)의 약자임

2. 데이터 스튜어드의 개념과 역할 유형

▶ 데이터 스튜어드 역할과 국내 논의의 위치

- **(역할의 다양성)** 데이터 스튜어드는 데이터 품질과 운영을 관리하고, 연구자의 데이터 활용을 지원하며, 조직의 데이터 전략과 거버넌스를 조정하는 전문 인력으로 정의할 수 있음
 - 데이터 스튜어드는 수행 대상과 책임 범위에 따라 데이터 관리·운영 역할, 연구자 지원·협력 역할, 전략·거버넌스 조정 역할로 구분할 수 있음
 - RDA와 UNESCO-IOC는 데이터와 메타데이터의 품질·무결성·접근 체계를 유지·관리하는 책임과 데이터셋의 일상적 운영에 지속적으로 관여하는 기능을 강조함
 - CODATA, TU Delft, Utrecht University는 연구자와의 협력을 바탕으로 연구데이터가 FAIR 원칙에 부합하도록 자문하고 지원하는 기능을 데이터 스튜어드 정의의 중심에 둠
 - 뉴질랜드 정부의 Government Chief Data Steward는 정부 전반에서 데이터를 전략적 자원으로 활용할 수 있도록 데이터 정책과 거버넌스를 조정하고 기관 간 협력을 지원하는 전략·조정 기능을 강조함

<표 1> 데이터 스튜어드 역할별 수행 내용

역할 구분	대표 기관·출처	주요 수행 내용
데이터 관리·운영	• RDA Professionalising Data Stewardship IG • UNESCO-IOC 데이터관리 지침	데이터와 메타데이터의 품질·무결성 점검, 접근 권한 관리, 문서화, 보존 및 데이터셋의 일상적 운영
연구자 지원·협력	• CODATA • TU Delft, Utrecht University	데이터관리계획 수립 지원, FAIR 원칙 구현, 저장소·메타데이터·데이터 공유·라이선스 자문, 개인정보 보호 및 정보보안 지원
전략·거버넌스 조정	• 뉴질랜드 Government Chief Data Steward	데이터 정책·표준 수립, 기관 간 역할 조정, 데이터 연계·공동 활용 촉진, 데이터 거버넌스와 시스템 리더십 수행

출처) RDA·UNESCO·CODATA 등 공개 자료를 활용하여 저자 재구성

- **(국내 논의의 위치)** 국내는 데이터 스튜어드를 독립적인 전문 직무로 구체화하기보다 데이터 스튜어드십의 규범적 원리와 관리 책임을 중심으로 논의하고 있어, 직무의 제도화는 아직 초기 단계로 보임
 - 해외는 데이터 스튜어드십을 데이터의 전 생애주기에 걸쳐 정직성·투명성·책임성을 확보하기 위한 포괄적인 관리 원칙과 활동으로 규정하고 다양한 교육과 직무체계를 갖추고 있으나, 국내는 이제 논의 단계임
 - 향후, 데이터 스튜어드 체계를 설계하는 경우 단일한 직무명과 역할을 일률적으로 적용하기보다는 연구지원, 품질관리, 윤리, 기술지원 등 수행 목적과 적용 영역에 따라 역할을 구분하고 전문성 및 책임 수준별로 계층화하는 접근이 필요함

기능별 과업 및 성과지표

- **(6대 기능체계)** 국제 가이드라인과 국내외 운영 사례를 종합하면, 데이터 스튜어드의 주요 기능은 ① 정책·거버넌스, ② 전문역량 개발, ③ 연구자 지원, ④ 데이터 품질·표준 관리, ⑤ 기술·인프라 지원, ⑥ 조직·인적 기반 조성 등 여섯 가지 기능으로 체계화할 수 있음
 - 각 기능은 담당 주체와 의사결정 권한, 업무 범위가 서로 다르므로, 데이터 스튜어드 체계의 이행 수준과 성과를 정확하게 진단하기 위해서는 기능별로 성과지표를 구분하여 설계할 필요가 있음
 - 성과지표 체계는 RDA의 FAIR 데이터 성숙도 모델과 CoreTrustSeal의 신뢰할 수 있는 데이터 리포지터리 인증 요건을 기본 틀로 삼고, NIH·NSF의 데이터관리계획(DMP) 실무 기준과 ELIXIR·EOSC의 데이터 스튜어드 직무·역량 정의를 연계하여 구성할 수 있음

<표 2> 데이터 스튜어드의 기능별 과업과 성과지표

기능	핵심 초점	세부 과업	권장 성과지표
정책·거버넌스	제도화와 준수	- 기관 RDM 정책 제정 - DMP 심사 기준 수립 - 접근·공개·보존·폐기 규칙 설정	- DMP 제출률 - DMP 승인 소요 기간 - 정책 준수 점검 건수
전문 역량	직무 전문성 확보	- 역량모델 설계 - 교육과정·온보딩 운영 - 직무기술서와 승급체계 설계	- 교육 이수율 - 자격·수료 취득률
연구자 지원	현장 서비스	- DMP 상담 - 저장소 선택·데이터 출판 지원 - 민감데이터 공유 자문	- 상담 건수 - 연구자 만족도 - 데이터셋 DOI 발급 건수
품질·표준	해석 가능성과 상호운용성	- 메타데이터 스키마 적용 - PID·용어집·표준 포맷 채택 - 제출 전 품질검수	- 필수 메타데이터 충족률 - PID 부여율 - FAIR 성숙도 점수
기술·인프라	서비스 구현과 지속 보존	- 저장소·플랫폼 설계 - 인증·권한관리와 백업 - API·상호운용 인터페이스	- 시스템 가동률 - 저장소 연계 건수
조직·인적 기반	지속가능성	- 중앙형·분산형·하이브리드 배치모델 설계 - 직군 편제와 예산·정원 확보 - 부서 간 책임 배분	- 전담 인력 수와 전임률 - 데이터 성과의 평가 반영률

출처) ELIXIR·EOSC·RDA·NIH·OECD 등 내용을 종합하여 저자 재구성

- **(기능 간 비대체성)** 여섯 가지 기능은 상호 대체될 수 있는 관계가 아니므로, 데이터 스튜어드 체계 구축은 특정 직무자를 채용하는 데 초점을 두기보다 필요한 기능의 조합과 기능별 책임 주체를 먼저 설계하는 방식으로 접근해야 함
 - 기관의 규모와 업무 특성에 따라 이러한 기능이 한 사람에게 통합될 수도 있고 여러 인력과 조직에 분산될 수도 있으므로, 직무를 일률적으로 정하기에 앞서 기능별 역할·권한·책임을 명확히 하는 것이 중요함

- 책임 배분이 구체적으로 명시되지 않을 경우 정책과 지침은 존재하지만 이를 실제로 집행하고 관리할 주체가 부재하게 되며, 그 결과 형식적 준수와 실질적 데이터 관리 간의 간극이 확대될 수 있음
 - **(FAIR와 CARE의 상호보완적 적용)** FAIR는 기술적 재사용성을, CARE는 권리·공동체·윤리를 담당하므로 데이터 스튜어드의 업무 범위는 개인정보 보호와 보안 규정의 준수를 넘어 데이터의 2차 이용과 재사용 과정에서 발생할 수 있는 윤리적·사회적 쟁점까지 포괄해야 함
 - FAIR는 데이터를 제한 없이 완전히 공개해야 한다는 의미가 아니며, GO FAIR⁶⁾가 제시하는 바와 같이 데이터의 접근 조건과 이용 절차가 명확하고 기계 판독이 가능한 방식으로 기술되어 있다면, 접근이 제한된 비공개 데이터도 FAIR 원칙을 충족할 수 있음
 - CARE 원칙은 FAIR 원칙을 대체하는 것이 아니라 이를 보완하는 체계로서, 데이터 거버넌스 과정에 집합적 편익·통제권·책임·윤리를 데이터 거버넌스에 반영하여 데이터의 기술적 재사용 가능성뿐만 아니라 데이터와 관련된 개인 및 공동체의 권리와 이익도 함께 고려함(Carroll et al., 2020)
 - 따라서, 데이터 스튜어드의 실제 역할은 공개와 비공개의 이분법이 아니라 가능한 한 개방적으로, 필요한 만큼 제한적으로 접근조건과 재이용 절차를 설계·관리하는 것이 핵심임
- * 국내에서도 바이오·보건·사회조사·취약 집단 데이터가 늘고 있어, 개인정보 보호 준수만으로는 공동체 권리와 2차 이용 윤리를 다루기 어렵다는 지적이 제기됨



<그림 1> GO FAIR Three Pillars

출처) GO FAIR(<https://www.go-fair.org/go-fair-initiative/>)

6) GO FAIR는 데이터의 검색 가능성(Findable), 접근 가능성(Accessible), 상호운용성(Interoperable), 재사용 가능성(Reusable)을 높이기 위한 FAIR 데이터 원칙의 실질적 이행을 목표로 하는 상향식·이해관계자 주도·자율운영형 국제 이니셔티브임

3. 해외 데이터 스튜어드 유형 및 사례

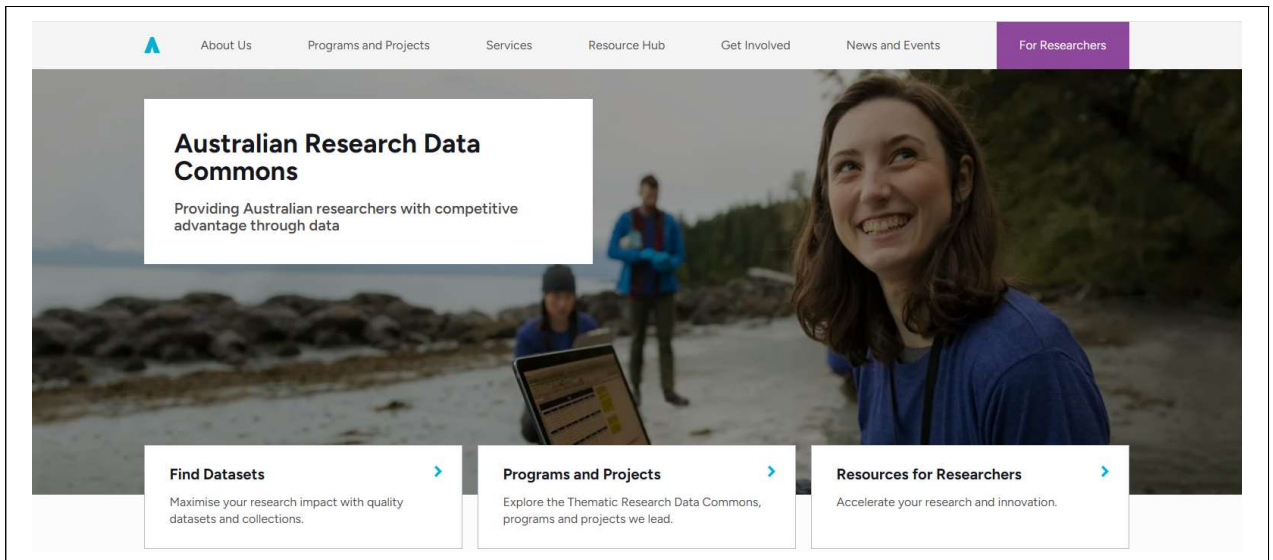
대학교: 분야 밀착형, 커뮤니티 연계형, 교육·인증 연동형

- **(분야 밀착형)** 네덜란드 TU Delft는 모든 학부에 전담 데이터 스튜어드를 배치하고, 도서관 소속 코디네이터가 중앙에서 지원 및 조정하는 이원화된 운영체계를 구축함
 - 데이터 스튜어드는 박사학위 또는 이에 준하는 경력을 갖춘 분야별 전문가로 임용되며, 전공 특성에 맞춘 연구데이터 관리 실천을 높이는 데 초점을 둠
 - 학문 분야와 연구 규모가 다양한 대규모 연구기관에서는 중앙의 단일 전담팀이 일괄적으로 지원하는 방식보다 데이터 스튜어드를 분야별로 밀착 배치하는 방식이 효과적일 수 있으며, 데이터 스튜어드가 해당 분야의 전문용어와 연구방법, 데이터의 생산·활용 방식을 충분히 이해할수록 연구자의 자문과 지원의 실효성도 높아질 수 있음
- **(전문가 커뮤니티 연계형)** 영국 케임브리지대학교는 중앙 연구데이터관리 전담팀과 자원활동 기반의 Data Champions 커뮤니티를 연계하여, 제한된 상근 전문 인력만으로는 충족하기 어려운 현장 지원 수요를 보완하고 있음
 - 약 78명의 Data Champions로 구성된 공개 디렉터리와 2개월 주기의 정기 포럼을 운영하며, 이들은 각 학문 분야와 소속 부서에서 워크숍과 교육을 수행하고 연구데이터 관련 정책 및 가이드라인 개선에 참여하는 동시에 중앙 연구데이터관리(RDM) 조직과 개별 연구부서 간의 연결자 역할을 담당함
 - 전담 데이터 스튜어드를 단기간에 충분히 확보하기 어려운 기관에서도 기존 연구자와 실무자의 전문성을 활용하여 데이터 스튜어드십 기능을 조직 전반으로 확산할 수 있다는 점에서 현실적인 대안이 될 수 있음
- **(교육·인증 연동형)** 오스트리아 비엔나 대학교는 2022년 데이터 스튜어드 인증 과정을 개설하여 데이터 스튜어드의 직무 전문화와 경력개발 경로를 정규 교육체계와 직접 연계하고 있음
 - 해당 과정은 2학기, 15 ECTS⁷⁾ 학점, 교육비 학기당 1,600유로 과정으로 운영되며, 대학 내 공식 교육프로그램으로 제도화하고 교육 수입을 운영 재원으로 활용하여 데이터 스튜어드 양성체계의 지속가능성을 확보하고 있음
 - 운영체계는 중앙 코디네이터와 연구 현장에 배치된 임베디드 데이터 스튜어드를 함께 두는 방식으로 구성하여 연구자와 학생의 분야별·단계별 수요를 파악하고, 데이터관리계획(DMP) 수립, 데이터 정리·문서화, 저장·공유 및 재사용 지원 등 수요 기반의 연구데이터관리(RDM) 서비스를 제공함
 - 이러한 사례는 데이터 스튜어드 체계의 지속적인 운영을 위해서는 단순한 인력 배치를 넘어 교육·인증, 경력경로, 현장 배치 및 자원 조달을 상호 연계한 제도적 기반이 필요함을 보여줌

7) ECTS(European Credit Transfer and Accumulation System)는 유럽연합(EU) 국가들이 채택한 표준 대학 학점 제도로 1년 이수 기준은 60 ECTS이며, 통상 1500~1800시간의 학습량에 해당함. 국내 대학으로 교환학생을 가거나 유학을 할 때 학점 변환에 주로 사용되며, 보통 1 ECTS를 약 0.5~0.6학점으로 환산함

🔗 국가: 인프라형과 리포지터리 큐레이션형

- **(국가 인프라)** 국가 차원의 연구데이터 관리체계를 안정적으로 운영하기 위해서는 공통 프레임워크와 디지털 인프라를 구축하고, 이를 장기적인 공공 재정으로 지원함
 - 호주 ARDC(Australian Research Data Commons)⁸⁾는 호주 정부의 국가협력연구인프라전략(National Collaborative Research Infrastructure Strategy, NCRIS)⁹⁾에 따라 2018년 설립된 국가 연구데이터·디지털 연구 인프라 기관임
 - * 25개 대학과 공동으로 국가 연구데이터 관리 프레임워크를 개발하고, FAIR 원칙의 확산을 위한 교육·도구와 고성능 컴퓨팅 환경을 공동 인프라로 제공함
 - * 2019~2020년 두 차례 플랫폼 공모를 통해 2,170만 호주달러를 공동 투자하였고, 2023~2028년 정부 투자 1억 6,500만 호주달러에 더해 2026년 3,878만 호주달러가 추가 지원되었음



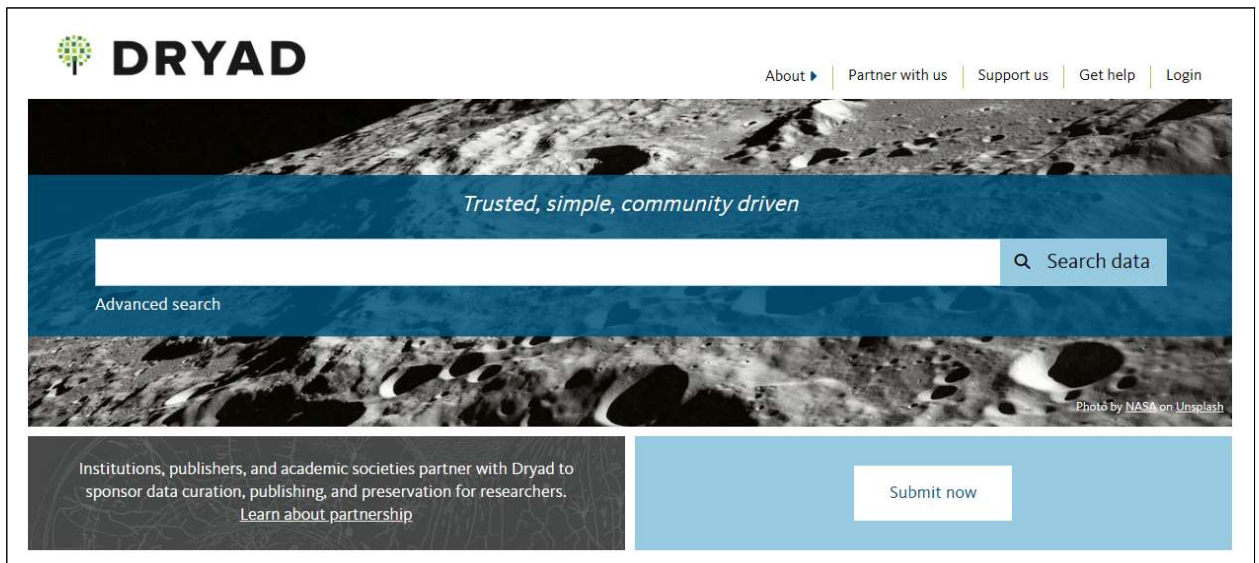
<그림 2> ARDC 홈페이지

- 영국 UK Data Service는 경제사회연구위원회(ESRC)로 통해 2030년까지 3,750만 파운드를 지원받아 국가 사회과학 데이터 인프라를 운영하며, 연구데이터의 장기 큐레이션과 민감 데이터에 대한 보안 접근 서비스를 운영함
- 캐나다 Digital Research Alliance는 2026년 국가 분산 저장·컴퓨팅 인프라 구축에 1,500만 캐나다달러 이상을 투자했으며, 전국 단위의 데이터관리계획(DMP) 지원체계와 전문가 네트워크를 운영함

8) 호주 ARDC(Australian Research Data Commons)는 호주 연구원들이 데이터 기반 디지털 연구와 고성능 컴퓨팅을 활용할 수 있도록 지원하는 국가 연구 데이터 공용 저장소이자 디지털 인프라 기관으로 2018년에 설립되었으며 호주 정부의 국가 협력 연구 인프라 전략(NCRIS)의 지원을 받음

9) 호주의 NCRIS(국가 협력 연구 인프라 전략, National Collaborative Research Infrastructure Strategy)는 호주 정부가 주도하는 40억 달러 규모의 핵심 과학·연구 지원 프로그램으로 연구원들에게 망원경, 슈퍼컴퓨터, 실험실 장비 같은 중요 도구를 제공함

- **(리포지터리 큐레이션)** 연구데이터의 품질과 재사용성을 확보하기 위해 전문 큐레이션을 핵심 서비스로 제공하고, 이용료·회비 등을 통해 비용 회수형 자원 모델을 결합해 품질보증과 지속가능성을 함께 확보함
 - 미국 Dryad¹⁰⁾는 전문 큐레이터가 제출된 모든 데이터를 검수하여 접근성·재사용성·문서화 수준과 FAIR 원칙 충족 여부를 점검하고, 데이터 출판 비용을 통해 큐레이션 서비스의 운영 재원을 확보함
 - 미국 ICPSR¹¹⁾는 회원기관의 회비를 기반으로 데이터 큐레이션과 보존·접근 지원 서비스를 운영하며, 회원기관 대표 네트워크를 통해 교육과 전문 상담을 제공함



<그림 3> DRYAD 홈페이지

<표 3> 해외 주요 데이터 스튜어드십 모델

기관·국가	모델 유형	조직·인력 구조	주요 시사점
TU Delft (네덜란드)	임베디드형	• 학부별 전담 스튜어드 배치 • 도서관 코디네이터가 중앙 조정	분야 밀착 배치가 연구현장 적합성을 높임
Cambridge (영국)	커뮤니티 연계형	• 중앙 RDM 팀 • 자원봉사형 Data Champions	상근 인력 부족을 커뮤니티로 보완 가능
University of Vienna (오스트리아)	교육·인증 연동형	• 코디네이터와 임베디드 스튜어드 병행	직무 전문화를 교육·경력경로와 연결
ARDC (호주)	국가 공동 인프라형	• 국가 연구인프라 기관과 25개 대학 공동 개발	국가가 표준·교육·도구를 공동 인프라로 제공
UK Data Service (영국)	국가 공동 인프라형	• 분산 파트너형 운영 • 큐레이션·보존 전담 팀	지속 재원이 장기 서비스 품질을 좌우
Dryad·ICPSR (미국)	리포지터리 큐레이션형	• 전담 큐레이터 조직	품질보증과 자원모델을 직접 연결

출처) 각 기관 공개 자료 및 보고서를 활용하여 저자 재구성

10) Dryad는 연구데이터의 오픈 액세스 보관 및 재사용을 지원하는 글로벌 비영리 데이터 출판 플랫폼

11) ICPSR은 미시간 대학교 사회조사연구소 산하 기관으로 사회과학 분야의 데이터 접근, 큐레이션 및 분석 방법론에 대한 리더십과 교육을 제공

4. 국내 현황과 격차 진단

플랫폼·법제 중심의 발전 경로

- **(시스템 우선의 제도화)** 국내 연구데이터 관리체계는 데이터 스튜어드와 같은 전문 직무를 먼저 제도화하기보다, 국가 전략 수립과 플랫폼 구축, 기관별 연구지원 서비스 확산, 관련 법·제도 정비의 순서로 발전한 특징을 보임
 - 데이터 플랫폼인 DataON은 2019년부터 운영되며, 국내 45,565건과 해외 4,448,937건을 포함한 4,494,502건의 데이터셋·소프트웨어 정보를 제공함(2026. 8월 기준)
 - K-BDS는 바이오 연구데이터의 수집·등록·연계를 비롯해 표준 등록양식, 품질관리 지표, 데이터 큐레이션 및 클라우드 기반 분석 환경을 제공하는 분야 특화 연구데이터 허브로 기능함
 - 대학 차원에서는 KAIST 도서관이 데이터관리계획(DMP) 작성 지원을 독립적인 연구지원 서비스로 제공함으로써 대학형 데이터 스튜어드십 기능을 하고 있음
- **(강점과 한계)** 국내 연구데이터 플랫폼은 글로벌 수준의 기반을 갖추었으나, 개별 연구기관의 실무 절차 및 전담 인력 체계와의 연계는 아직 부족한 실정임
 - DataON과 K-BDS는 연구데이터의 수집·검색·등록·연계뿐만 아니라 품질관리와 분석지원까지 제공하고 있으나, 기관 리포지터리, 연구지원 부서 및 데이터 스튜어드 네트워크와의 실질적인 역할 분담과 연계가 필요함
 - 우수한 플랫폼과 기술적 인프라가 구축되더라도 이것만으로 효과적인 데이터 스튜어드십이 자동으로 구현되는 것은 아니며, 연구자의 데이터 관리 행동을 변화시키기 위해서는 연구 현장에서 쉽게 접근할 수 있는 전문인력과 조직, 상담·교육·큐레이션 서비스가 함께 마련되어야 함

기관 단위 실행 역량의 공백

- **(현장 역량의 격차)** 연구데이터 관리 규정과 시스템이 마련되어 있더라도 이를 실제로 운영할 전문 인력과 예산이 부족한 기관이 많아, 형식적 제도 준수와 실질적인 데이터 관리 사이에 간극이 존재함
 - 2022년 정부출연연구기관 대상 조사에서 25개 기관 중 13개 기관에서 DMP 규정을 갖고 있거나, 지침 제정 계획을 갖고 있는 것으로 파악됨(한나은 외, 2024)
 - 현장에서 제기된 주요 어려움은 전문 인력과 예산 부족, 기관 내부 정책의 미비였으며, 기관별 연구데이터 관리 성숙도에도 상당한 편차가 있는 것으로 나타남
 - 국내 일부 대학도서관에서 DMP 작성과 같은 일부 영역만 지원하고 있어 데이터 수집·보존·공유·재사용, 관리 도구 및 정책 지원 등 실질적인 데이터 스튜어드 기능을 수행하기에는 한계가 있음

- **(연구자 부담의 전가)** 기관 차원의 지원 인력이 부족할 경우, 데이터관리계획 작성, 메타데이터 정리, 데이터 품질관리 및 공개 여부 판단 등의 업무가 연구책임자 개인에게 집중될 가능성이 큼
 - 연구자에게 과도한 행정적·기술적 부담이 전가되면 데이터관리계획이 형식적으로 제출되더라도 데이터의 품질·재사용성·재현성 향상으로 이어지기 어려움이 있음
 - 따라서, 연구자의 의무와 책임만을 강화하기보다, 기관이 필요한 인력·서비스·의사결정 권한을 제공하고 연구자와 책임을 분담하는 구조를 마련할 필요가 있음

주체별 역할 분담

- **(획일적 직무설계 지양)** 기관마다 주요 이용자, 정책 권한, 데이터 관리 목적과 성과평가 방식이 다르므로, 모든 기관에 동일한 데이터 스튜어드 직무와 기능을 일률적으로 적용하는 방식에는 한계가 있음
 - 정부와 연구비 지원기관, 연구수행기관, 국가 연구데이터 플랫폼 및 분야별 리포지터리는 정책, 현장지원, 인프라, 전문관리를 분담하여 연구데이터의 생산부터 관리, 공유, 보존까지 전주기적 관리체계를 구축함

<표 4> 주체별 핵심 권한 및 책임

주체	핵심 권한	핵심 책임
연구자	• 데이터 내용의 1차 통제 • 공유 여부 제안	• DMP 이행과 문서화 • 메타데이터 제공, 윤리 준수
연구기관	• 기관 규정 제정 • 예산 배분과 인력 배치	• 스튜어드 배치와 교육 • 저장소·보안·윤리 체계 제공
리포지터리 (분야별 전문센터)	• 수집·검증 기준 설정 • 공개·제한공개 결정	• 품질검수와 장기보존 • 이용통계 제공
국가 플랫폼	• 메타데이터 수집·연계 기준 제시	• 기관·도메인 저장소 연동 • 국가 통계와 공통도구 제공
정부·연구비 지원기관	• 공고·평가·제재·인센티브 권한	• DMP 의무화와 안전한 개방 원칙 • 투자와 성과 점검

출처) OECD 권고, NIH 정책, ELIXIR 직무 정의 등을 종합하여 저자 재구성

- **(최소 기능 패키지)** 기관 유형별로 역할을 차등화하더라도 연구데이터 관리의 실효성을 확보하기 위해서는 모든 기관이 갖추어야 할 최소한의 기능을 명확히 설정할 필요가 있음
 - 기관의 규모와 역량에 따라 필수 기능, 선택 기능, 외부 전문 기관에 위탁할 수 있는 기능을 구분하여 단계적으로 구축하는 방식이 현실적으로 보임
 - 최소 기능에는 연구데이터 관리규정, 데이터관리계획(DMP) 검토 절차, 데이터 등록·보존 체계, 기본 큐레이션 기준, 접근권한 관리, 반출 심사 및 연구자 지원창구 등이 포함되어야 함
 - 이러한 최소 기능이 확보되지 않으면 관련 법·제도와 국가 플랫폼이 구축되어 있더라도 연구 현장의 데이터 품질관리와 위험 통제는 형식적 수준에 머물 수 있음

5. 데이터 스튜어드십 정착을 위한 시사점 및 정책 제언

주요 시사점

- **(연구자의 업무 경감)** 데이터 스튜어드 정책은 연구자의 부담을 줄이고 연구데이터의 품질, 재현성, 재이용성을 높이는 전문 연구지원체계로 구축할 필요가 있음
 - 정부 R&D 지원기관, 연구수행기관, 분야별 리포지터리 및 국가 연구데이터 플랫폼 간 역할을 명확히 하고, 데이터관리계획부터 품질관리·공개·장기보존까지 연구 전주기를 지원하는 전문인력과 제도적 기반을 마련함
- **(병목의 진단)** 국내 연구데이터 관리체계의 핵심 병목은 기술이나 법·제도의 부족이 아니라, 이를 기관 현장에서 실행할 전담 기능과 인력, 의사결정 권한 및 안정적 재원이 충분히 마련되지 않았다는 데 있음
 - 법률과 국가 플랫폼, 연구개발사업의 데이터 관리 요건 등 제도적 기반은 이미 구축되고 있으므로, 다음 단계의 정책은 연구기관 내부에 데이터 스튜어드 기능을 상설화하고 현장 실행 조직을 강화하는 데 집중할 필요가 있음
- **(직무가 아니라 기능의 설계)** 데이터 스튜어드 체계의 출발점은 특정 직무명으로 인력을 채용하는 것이 아니라, 연구데이터 관리에 필요한 여섯 가지 핵심 기능을 정의하고 기능별 권한과 책임을 배분하는 데 있음
 - 직무명에 앞서 역할행렬을 마련해야 채용·배치·승진·교육·기관 간 이동이 가능한 경력 체계를 구축할 수 있으며, 기관의 규모와 유형에 따라 여러 기능을 한 직무에 결합하거나 전문 직무로 분화하는 유연한 설계도 가능함
- **(하이브리드 모델)** 운영체계는 모든 기능을 중앙조직에 집중하는 방식보다 중앙의 정책·표준·교육 기능과 연구 분야별 임베디드 스튜어드의 현장 지원 기능을 결합한 하이브리드 구조가 적합해 보임
 - 초기에는 전담인력의 부족을 보완하기 위해 연구자·사서·행정인력 등이 참여하는 커뮤니티형 네트워크를 병행할 수 있음
 - TU Delft의 학부 단위 데이터 스튜어드 배치와 케임브리지의 Data Champions 운영은 각각 전문 인력의 현장 밀착성과 참여 네트워크를 통한 확산 속도를 확보할 수 있는 상호보완적 경로를 보여줌
- **(지속가능성 확보)** 연구데이터 스튜어드십의 지속가능성을 확보하려면 단기 사업비 중심의 지원에서 벗어나 다년도 운영 재원을 제도화하고, 예산 투입과 서비스 성과를 함께 공개하는 체계를 마련해야 함
 - ARDC, UK Data Service, 캐나다 Digital Research Alliance와 같이 다년도 투자 규모가 공개된 사례는 장기 큐레이션, 전문인력 운영 및 품질관리 서비스를 비교적 안정적으로 지속할 수 있다는 점을 보여줌

정책 제언

- **(데이터 스튜어드 직무 마련)** 국가 공통 직무기술서와 정책형·연구형·인프라형 역할행렬을 마련해 기관이 이를 자기 조직에 맞게 조정할 수 있도록 해야 함
 - 직무기술서에는 주요 과업뿐만 아니라 책임과 의사결정 권한, 요구 역량, 협업 대상, 성과지표를 포함하여 채용·배치·교육·평가에 직접 활용할 수 있도록 구성해야 함
 - 연구처·도서관·정보화 조직·법무·연구윤리·정보보안 부서 간 책임 배분표를 함께 마련하여 업무 중복과 책임 공백을 최소화해야 함
 - 직무명보다 기능별 책임과 권한을 우선 명확히 함으로써 기관 규모에 따른 역할의 결합·분화와 경력경로 설계가 가능하도록 해야 함

<표 5> 스튜어드 유형별 직무 역량

직무유형	핵심 역할	지식	기술
정책·거버넌스 스튜어드	- 연구데이터 정책·지침 수립·조정·DMP 기준 및 평가 설계 - 데이터관리비용·인센티브 제도화	데이터 거버넌스, R&D 제도, 연구 평가	정책 기획, 데이터관리계획 설계, 거버넌스 설계
연구기관·도메인 스튜어드	- DMP 작성 및 갱신 지원, 데이터 수집·저장·백업 설계 - 연구자 교육 및 컨설팅	연구과정 이해, 분야별 데이터 특성	데이터 관리 도구, DMP 작성지원, 컨설팅 기술
프로젝트 스튜어드	- 과제별 DMP 계획 수립 - 데이터 생산·분석 지원 - 리포지터리 제출 지원	특정 연구방법 및 규제 지식	프로젝트 계획, 데이터 분석 도구 사용
메타데이터·품질 스튜어드	- 메타데이터 스키마·표준 설계 - 데이터 품질 진단·개선 - 데이터 카탈로그 관리	메타데이터 표준, 도메인 온톨로지	데이터 프로파일링, 품질검사 도구 사용
큐레이션·보존 스튜어드	- 데이터 접수·무결성 검사 - DOI·버전·라이선스 관리 - 장기보존 정책 수립	디지털 보존, 저장소 시스템	보존 솔루션 운영, 무결성 검증, 백업
접근·윤리·보안 스튜어드	- 접근심의·거버넌스 운영 - 개인정보·윤리 규정 준수 - 안전분석환경 관리	개인정보법·윤리규정, 보안 지식	가명처리·암호화 기술, 안전분석 플랫폼 운영
플랫폼·연계 스튜어드	- 공통 메타데이터·식별자 관리 - 기관·리포지터리 연계, 통합검색구축 - 플랫폼 정책·통계 지원	시스템 아키텍처, 표준연계기술	API 개발, 데이터 수집/매핑, 검색 엔진 운영

- **(기관 유형별 데이터 스튜어드십 마련)** 대학, 정부출연연구기관, 분야별 전문센터, 국가 연구데이터 플랫폼 등 기관 유형별로 필수 기능과 선택 기능을 구분한 최소 기능 패키지를 제시해야 함.
 - 주요 거점대학과 대형 출연연에는 연구데이터 정책과 서비스를 총괄하는 인력을 배치하고, 연구 수요와 분야 특성에 따라 임베디드 지원 인력을 단계적으로 확대하는 방식이 현실적임

- 중소 규모 기관은 모든 기능을 자체적으로 구축하기보다 필수 기능은 내부에 확보하고, 전문 큐레이션·법률 검토·장기보존 등은 외부 전문 기관에 위탁할 수 있도록 설계해야 함
- 바이오·보건·사회조사 등 민감데이터 비중이 높은 분야에는 전문 센터형 지원체계를 우선 적용하여 접근통제, 비식별화, 반출심사 및 윤리·법적 검토 부담을 공동으로 분담해야 함
- **(교육·인증과 전문성 강화)** 데이터 스튜어드를 지속가능한 전문직으로 정착시키기 위해 기초·심화·도메인 특화의 3단계 교육과정을 마련하고, 교육 이수와 인증을 채용·승진·보직·연구과제 관리 실무와 연계함
 - 비엔나 대학교의 인증 과정과 호주 ARDC의 무료 FAIR 교육처럼 정규 교육과 공개 교육을 병행하면 확산 속도와 전문성을 함께 확보할 수 있음
 - 전문인력이 부족한 기관은 케임브리지의 Data Champions와 같은 커뮤니티형 보조 네트워크를 운영하여 연구실 단위의 상담·교육·연결 기능을 우선 확산할 수 있음
 - 기초과정은 DMP, FAIR 원칙, 메타데이터, 저장소 활용 등 공통 역량을, 심화 과정은 큐레이션, 품질관리, 법윤리, 보안 등을, 특화 과정은 분야별 표준과 데이터 특성을 중심으로 구성해야 함
- **(평가·인센티브와 자원 확보)** 데이터 스튜어드십을 일시적 사업이 아닌 기관의 상시 기능으로 정착시키기 위해 평가·인센티브 체계와 안정적인 다년도 재원을 함께 설계해야 함
 - 기관별 스튜어드 배치 수준, DMP 이행률, 저장소 연계율, 데이터 공개·재사용·인용 성과, 민감데이터 관리 성숙도 등을 정기 실태조사와 기관·사업 평가에 반영해야 함
 - 연구성과 평가에 데이터 공개, 문서화, 재현성 및 데이터 재사용 기여를 포함하여 연구자의 데이터 관리 활동이 공식적인 성과로 인정되도록 해야 함
 - 호주 ARDC, 영국 UK Data Service, 캐나다 Digital Research Alliance 사례를 살펴보면, 연구데이터 관리체계의 지속가능성을 확보하기 위해서는 장기적인 국가 재정지원과 안정적인 운영재원 구조가 중요함을 알 수 있음

참고문헌

- 국가바이오데이터스테이션(K-BDS). 데이터 등록·활용 가이드. <https://kbds.re.kr/support/manual>.
- 과학기술정보통신부 (2026). 국가연구데이터 관리 및 활용 촉진에 관한 법률.
- 한국과학기술정보연구원. 국가연구데이터플랫폼 DataON 연구데이터 관리·활용 가이드라인.
- KAIST 도서관. 연구데이터 관리계획(DMP) 작성지원 안내.
- 한나은, 엄정호, & 임형준. (2024). 과학기술분야 정부출연연구기관 연구데이터 관리 방안 연구. 한국문헌정보학회지, 58(2), 151-175.
- ARDC (2024). Australia's Research Data Management Framework.
- Carroll, S. R., Garba, I., Figueroa-Rodríguez, O. L., Holbrook, J., Lovett, R., Materechera, S., & Hudson, M. (2020). The CARE principles for indigenous data governance. Data science journal, 19(1), 43-43.
- Digital Research Alliance of Canada. Research Data Management Services, <https://www.alliancecan.ca/en>.
- Dryad. Curation Guide, <https://datadryad.org/help/guides/curation>.
- ELIXIR RDMkit. Data Steward, https://rdmkit.elixir-europe.org/data_steward.
- ICPSR. Share & Manage Data: Introduction & Overview, <https://www.icpsr.umich.edu/sites/icpsr/manage-data>.
- NERC Environmental Data Service. Transforming Data Management Planning with FAIR Wizard, <https://eds.ukri.org/news/impacts/transforming-data-management-planning-fair-wizard>.
- NIH (2023). Data Management and Sharing Policy Overview, <https://grants.nih.gov/policy-and-compliance/policy-topics/sharing-policies/dms/policy-overview>.
- NSF. Data Management and Sharing Plan Requirements, <https://www.nsf.gov/mps/data-management-sharing-plan>.
- OECD (2021). Recommendation on Enhancing Access to and Sharing of Data, <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0463>.
- RDA Professionalising Data Stewardship IG (2022). Gaps in Data Stewardship: What kind of needs for training do data stewards face in supporting research?, https://www.rd-alliance.org/system/files/RDA-PDS-IG_Training_Landscape_Gaps-in-Data-Stewardship_Initiat-Report_2022.pdf.
- TU Delft. Data Stewardship at TU Delft, <https://www.tudelft.nl/en/library/data-management/get-support-on-data-management/data-stewardship-at-tu-delft>.

- UK Data Service. Data Curation and Publishing, <https://www.data-archive.ac.uk/managing-data/digital-curation-and-data-publishing/>.
- UNESCO (2021). Recommendation on Open Science, <https://www.unesco.org/en/open-science/about>.
- University of Cambridge. Data Champions, <https://www.data.cam.ac.uk/data-champions>.
- University of Vienna. Data Steward Certificate Programme. <https://postgraduatecenter.univie.ac.at/en/datasteward>.
- Wilkinson, M. D., Dumontier, M., Aalbersberg, I. J., Appleton, G., Axton, M., Baak, A., ... & Mons, B. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. Scientific data, 3(1), 160018.

저 자

이상환

KISTI 연구데이터정책팀
책임연구원
T.042-869-1715
E.sanglee@kisti.re.kr

황혜경

KISTI 연구데이터정책팀
책임연구원
T.02-3299-6104
E.hkhwang@kisti.re.kr

최명석

KISTI 연구데이터정책팀
책임연구원
T.042-869-1712
E.mschoi@kisti.re.kr

임형준

KISTI 연구데이터센터
책임연구원
T.042-869-1713
E.hjyim@kisti.re.kr

KISTI ISSUE BRIEF 제93호

발 행 일 2026. 9. 4.

발 행 인 이식

발 행 처 34141 대전광역시 유성구 대학로 245
한국과학기술정보연구원 정책연구센터
<https://www.kisti.re.kr>

I S S N 2635-5728